

局域网、IEEE 802.3、IEEE 802.11、CSMA/CD 与 CSMA/CA 系统讲义

适合计算机网络课程复习。阅读主线：先理解“局域网解决什么问题”，再看以太网 802.3 和无线局域网 802.11 如何分别解决“共享介质访问、成帧、寻址、可靠传输、冲突处理”等问题。

目录

- 1. 局域网的基本概念
- 2. IEEE 802 体系与数据链路层拆分
- 3. 以太网与 IEEE 802.3
- 4. CSMA/CD：有线共享介质中的冲突检测
- 5. 无线局域网与 IEEE 802.11
- 6. CSMA/CA：无线介质中的冲突避免
- 7. 802.3 与 802.11 的对比
- 8. 交换机、VLAN、广播域与冲突域
- 9. 常见协议配合：ARP、DHCP、IP 与 MAC
- 10. 典型考点与易错点
- 11. 速记表

1. 局域网的基本概念

1.1 什么是局域网

局域网，即 LAN，通常指覆盖范围较小、归属同一组织或个人管理的计算机网络，例如宿舍、实验室、办公室、教学楼、家庭网络。它的核心目标是让一组设备在较小范围内高效共享资源，包括文件、打印机、服务器、互联网出口等。

从网络分层看，局域网最常讨论的是物理层和数据链路层。物理层关心比特如何在介质上传输；数据链路层关心如何把比特组织成帧、如何用 MAC 地址标识设备、如何协调多个设备对同一传输介质的访问。

1.2 局域网关心的核心问题

问题	含义	典型解决机制
成帧	把比特流划分为一个个数据单元	Ethernet 帧、802.11 帧
寻址	在同一链路中找到目标设备	MAC 地址
介质访问控制	多个节点争用同一介质时谁先发	CSMA/CD、CSMA/CA、交换机调度
差错检测	判断帧是否在传输中出错	FCS、CRC

问题	含义	典型解决机制
广播与发现	在局域网中寻找未知节点	广播、ARP、DHCP
隔离与管理	限制广播范围或划分逻辑网络	VLAN、子网、路由器

1.3 MAC 地址

MAC 地址一般是 48 位，常写成 6 组十六进制数，例如：

A4:5E:60:12:34:56

MAC 地址用于同一链路或同一二层广播域内的帧转发。注意：MAC 地址解决的是“下一跳是谁”，IP 地址解决的是“最终目的主机在哪里”。跨网段通信时，数据帧的目的 MAC 通常是默认网关的 MAC，而不是远端主机的 MAC。

2. IEEE 802 体系与数据链路层拆分

IEEE 802 是局域网和城域网相关标准族。常见标准如下：

标准	主题	常见理解
IEEE 802.1	桥接、VLAN、STP 等	交换网络管理与二层控制
IEEE 802.2	LLC，逻辑链路控制	数据链路层上半部分，现代以太网中存在感较弱
IEEE 802.3	Ethernet，以太网	有线局域网主流技术
IEEE 802.11	WLAN，无线局域网	Wi-Fi 的技术基础
IEEE 802.15	WPAN	蓝牙等个人区域网络相关

IEEE 802 常把数据链路层拆成两个子层：

上层：LLC，Logical Link Control，逻辑链路控制
 下层：MAC，Media Access Control，介质访问控制

LLC 子层向网络层提供较统一的接口；MAC 子层负责具体局域网技术中的成帧、MAC 地址、介质访问控制和差错检测。

3. 以太网与 IEEE 802.3

3.1 以太网的基本思想

以太网是最常见的有线局域网技术。早期以太网常使用共享总线或集线器，多个节点共享同一传输介质，因此需要解决冲突问题。现代以太网几乎都使用交换机，并采用全双工链路，冲突基本不再出现，CSMA/CD 也基本只作为历史和考试知识存在。

3.2 Ethernet 帧格式

常见 Ethernet II 帧结构如下：

字段	长度	作用
前导码 Preamble	7 字节	位同步
帧开始定界符 SFD	1 字节	标记帧正式开始
目的 MAC	6 字节	接收方 MAC 地址
源 MAC	6 字节	发送方 MAC 地址
类型 EtherType	2 字节	指明上层协议，如 IPv4、ARP、IPv6
数据 Payload	46 到 1500 字节	上层数据，不足最小长度要填充
FCS	4 字节	CRC 差错检测

常见最大传输单元 MTU 为 1500 字节，指的是 Ethernet Payload 中能承载的最大上层数据长度。普通 Ethernet 帧不含前导码和 SFD 时最大长度通常是 1518 字节；带 802.1Q VLAN 标签时常见为 1522 字节。

3.3 最小帧长为什么是 64 字节

早期半双工以太网需要在发送过程中检测冲突。若帧太短，发送方可能已经发完了帧，冲突信号才传回来，发送方就无法知道发生过冲突。因此以太网规定最小帧长，以保证发送方在最坏传播时延下仍能检测到冲突。

核心思想可用下面的关系理解：

$$T_{send} \geq 2T_{prop}$$

其中， T_{send} 是发送一帧所需时间， T_{prop} 是信号在网络最远两端之间的单程传播时延。以太网中的争用期也常称为 slot time，经典值为 512 bit times，对应最小帧 64 字节。

3.4 交换式以太网

现代以太网通常是“主机 - 交换机 - 主机”的结构。每条链路只有两个端点，且通常全双工：

主机 A <----全双工链路----> 交换机 <----全双工链路----> 主机 B

交换机根据源 MAC 学习端口映射，根据目的 MAC 转发帧。基本规则如下：

情况	交换机动作
收到帧后看到源 MAC	学习：记录源 MAC 位于哪个端口
目的 MAC 已知	只从对应端口转发
目的 MAC 未知	泛洪到除入端口外的其他端口
目的 MAC 是广播地址	泛洪到同一 VLAN 内所有其他端口

4. CSMA/CD：有线共享介质中的冲突检测

4.1 名称拆解

CSMA/CD 是 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection，中文常译为“载波监听多路访问/冲突检测”。

部分	含义
Carrier Sense	发送前先监听信道是否空闲
Multiple Access	多个节点共享同一传输介质
Collision Detection	发送时继续监听，发现冲突就停止

4.2 工作流程

半双工共享以太网中的 CSMA/CD 大致过程如下：

1. 站点想发送帧。
2. 监听信道。
3. 如果信道忙，就等待；如果空闲，就开始发送。
4. 发送过程中继续检测是否发生冲突。
5. 如果没有冲突，发送成功。
6. 如果检测到冲突，立即停止发送，并发送 jam 信号。
7. 执行二进制指数退避，等待随机时间后重试。

4.3 二进制指数退避

发生第 k 次冲突后，节点从一个范围中随机选择退避时隙数。可直观理解为：冲突越多，等待范围越大，从而降低再次同时发送的概率。

常见描述为：

$$r \in \{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}, \quad m = \min(k, 10)$$

退避时间可表示为：

$$T_{backoff} = r \times T_{slot}$$

其中 T_{slot} 是一个时隙时间。经典以太网中 T_{slot} 对应 512 bit times。

4.4 CSMA/CD 适用场景

CSMA/CD 主要适用于早期半双工、共享介质的以太网，例如总线型以太网或使用集线器的网络。现代交换式全双工以太网中，每条链路只有两个端点，双方可以同时收发，不再需要通过 CSMA/CD 解决冲突。

4.5 为什么全双工以太网不需要 CSMA/CD

全双工链路中，发送方向和接收方向逻辑上分离，双方可以同时发送。交换机端口不会像集线器那样把所有电信号简单复制到所有端口，因此不存在传统共享介质上的碰撞域。于是 CSMA/CD 被关闭，链路靠交换机缓冲和调度来处理并发流量。

5. 无线局域网与 IEEE 802.11

5.1 802.11 与 Wi-Fi 的关系

IEEE 802.11 是无线局域网标准族，Wi-Fi 是产业联盟认证和商业名称。日常说的 Wi-Fi 通常基于 802.11 系列标准。

常见演进可以这样记：

俗称	主要 IEEE 标准	常见频段	简要特点
Wi-Fi 4	802.11n	2.4 GHz / 5 GHz	MIMO，吞吐明显提升
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	更宽信道、更高阶调制、MU-MIMO
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4 GHz / 5 GHz	OFDMA、BSS Coloring、效率提升
Wi-Fi 6E	802.11ax 扩展到 6 GHz	6 GHz	频谱更多、干扰更少
Wi-Fi 7	802.11be	2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	更宽信道、MLO 等能力

这里重点不是背速率，而是理解：无线介质开放、半双工、干扰多、节点未必能互相听见，因此 802.11 的 MAC 设计与 802.3 有很大不同。

5.2 基础设施模式与自组织模式

常见 Wi-Fi 网络使用基础设施模式：



AP，即 Access Point，接入点。一个 AP 及其关联站点构成一个 BSS，Basic Service Set。多个 AP 通过同一个分布式系统连接，可以构成 ESS，Extended Service Set，对用户表现为同一个网络名称，即 SSID。

自组织模式也叫 ad hoc 模式，设备之间不依赖 AP 直接通信，但日常网络中远不如基础设施模式常见。

5.3 802.11 的帧类型

802.11 帧比以太网帧复杂，因为无线网络需要接入、漫游、省电、确认、介质预留等功能。帧大类包括：

帧类型	作用	示例
管理帧 Management	建立和维护无线连接	Beacon、Probe、Authentication、Association
控制帧 Control	协调介质访问和确认	ACK、RTS、CTS
数据帧 Data	承载上层数据	普通数据帧、QoS 数据帧

5.4 连接 AP 的基本过程

一个终端连接 Wi-Fi 通常经历：

扫描 -> 认证 -> 关联 -> 安全密钥协商 -> 获取 IP 地址

更具体地说：

1. 扫描：终端被动接收 Beacon，或主动发送 Probe Request。
2. 认证：802.11 层面的认证，不等同于输入 Wi-Fi 密码后的完整安全过程。
3. 关联：终端与某个 AP 建立关联关系。
4. 安全：例如 WPA2/WPA3 中的密钥协商。
5. 三层配置：通常通过 DHCP 获取 IP、网关、DNS。

5.5 802.11 为什么需要确认 ACK

无线链路误码率更高，而且发送方无法像有线 CSMA/CD 那样可靠检测冲突。因此 802.11 对单播帧通常使用链路层 ACK：发送方发出数据帧后，接收方若成功收到，会在很短间隔后返回 ACK。发送方没有收到 ACK，就认为可能丢失，需要重传。

6. CSMA/CA：无线介质中的冲突避免

6.1 名称拆解

CSMA/CA 是 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance，中文常译为“载波监听多路访问/冲突避免”。

它的关键词是“避免”，而不是“检测”。无线网络中，发送方通常难以边发送边准确监听信道中的其他信号，因此不能像 CSMA/CD 那样可靠检测冲突，只能尽量减少冲突发生的概率。

6.2 为什么无线不能直接用 CSMA/CD

无线局域网不适合 CSMA/CD，主要原因包括：

1. 无线设备发送时自身信号很强，接收其他弱信号很困难，很难边发边听。
2. 隐藏节点问题：两个站点可能都能听到 AP，却互相听不到。
3. 无线环境干扰多、衰落强，冲突和噪声导致的错误不容易区分。
4. 无线介质天然广播，范围边界不清晰，不像双绞线链路那样确定。

6.3 CSMA/CA 的基本流程

802.11 中的基本竞争访问机制常称为 DCF，Distributed Coordination Function。简化流程如下：

1. 站点有数据要发。
2. 先监听信道。
3. 如果信道空闲持续 DIFS 时间，进入随机退避。
4. 从竞争窗口中随机选择一个退避计数。
5. 信道空闲时倒计时；信道忙时冻结计数。
6. 计数到 0 后发送数据帧。
7. 接收方成功收到后，等待 SIFS 时间并返回 ACK。
8. 发送方收到 ACK，认为发送成功；否则扩大竞争窗口并重传。

6.4 IFS：不同等待间隔的优先级

802.11 使用不同的帧间间隔来表达优先级。常见关系是：

SIFS < DIFS

SIFS 更短，通常用于 ACK、CTS 等需要立即响应的控制帧；DIFS 更长，普通数据竞争发送前需要等待 DIFS。因此 ACK 能优先于新的竞争发送，减少确认帧被打断的概率。

6.5 RTS/CTS 与隐藏节点

隐藏节点问题示意：

A ----能到达----> AP <-----能到达----- C

A 与 C 距离较远，可能互相听不到。
A 觉得信道空闲，C 也觉得信道空闲，二者同时发给 AP，AP 处发生冲突。

RTS/CTS 机制用于缓解隐藏节点：

1. A 先向 AP 发送 RTS，请求发送。
 2. AP 返回 CTS，允许 A 发送。
 3. 听到 CTS 的其他站点设置 NAV，在一段时间内保持静默。
 4. A 发送数据，AP 返回 ACK。

RTS/CTS 会增加额外开销，因此通常只在帧较大或隐藏节点明显时更有价值。

6.6 虚拟载波监听：NAV

除了物理载波监听，802.11 还有虚拟载波监听。帧中可携带 Duration 字段，其他站点据此设置 NAV，Network Allocation Vector，表示“这段时间信道已经被预约”。只要 NAV 未到期，即使物理上听到信道似乎空闲，站点也会避免发送。

7. 802.3 与 802.11 的对比

维度	IEEE 802.3 以太网	IEEE 802.11 无线局域网
介质	双绞线、光纤等有线介质	无线电波
常见拓扑	交换机星型结构	AP + 多个无线终端
双工	现代网络多为全双工	常见为半双工共享无线信道
介质访问	早期半双工用 CSMA/CD；现代交换式基本不用	主要使用 CSMA/CA 与 ACK
冲突处理	检测冲突后停止、jam、退避	发送后退避，发送后靠 ACK 判断成功
帧复杂度	相对简单	管理、控制、数据帧更复杂
误码和干扰	通常较低	通常较高，受距离、遮挡、干扰影响

维度	IEEE 802.3 以太网	IEEE 802.11 无线局域网
移动性	基本不考虑移动	支持扫描、关联、漫游、省电
安全	物理接入相对可控	需要 WPA2/WPA3 等加密认证机制

一句话总结：802.3 的典型问题是“有线共享介质如何检测冲突”，802.11 的典型问题是“无线共享介质如何尽量避免冲突并确认成功”。

8. 交换机、VLAN、广播域与冲突域

8.1 集线器与交换机

集线器工作在物理层，本质上把一个端口收到的信号复制到其他端口。所有端口共享同一个冲突域，半双工场景下需要 CSMA/CD。

交换机工作在数据链路层，根据 MAC 地址表转发帧。每个交换机端口通常是独立冲突域，现代全双工下冲突域问题基本消失。

设备	层次	转发依据	冲突域	广播域
集线器 Hub	物理层	不看地址，复制信号	所有端口一个冲突域	通常一个广播域
交换机 Switch	数据链路层	MAC 地址表	每端口一个冲突域	默认一个 VLAN 一个广播域
路由器 Router	网络层	IP 路由表	分隔冲突域	分隔广播域

8.2 广播域

广播域是二层广播帧能到达的范围。例如 ARP 请求通常是广播帧，在同一 VLAN 中传播，但不会被路由器默认转发到其他网段。广播域过大，会带来广播流量增多、故障影响范围扩大等问题。

8.3 VLAN

VLAN，即 Virtual LAN，用于在同一物理交换网络上划分多个逻辑二层网络。不同 VLAN 默认互相隔离，需要通过三层设备或三层交换机进行 VLAN 间路由。

802.1Q VLAN 标签会插入 Ethernet 帧头中，携带 VLAN ID。一个 VLAN ID 通常为 12 位，因此理论上可表示 $2^{12} = 4096$ 个值，其中部分值保留，实际可用数量略少。

8.4 Access 端口与 Trunk 端口

端口类型	常见连接对象	特点
Access	终端设备，如 PC、打印机	通常属于一个 VLAN，进出终端的帧不带 VLAN 标签
Trunk	交换机之间、交换机到路由器	可承载多个 VLAN，帧通常带 802.1Q 标签

9. 常见协议配合：ARP、DHCP、IP 与 MAC

9.1 同网段通信

主机 A 要给同一网段的主机 B 发 IP 包，但只知道 B 的 IP 地址，不知道 B 的 MAC 地址。过程通常是：

1. A 查 ARP 缓存。
2. 如果没有 B 的 MAC，A 广播 ARP Request：谁是这个 IP？
3. B 单播 ARP Reply：这个 IP 对应我的 MAC。
4. A 封装 Ethernet 帧：目的 MAC = B 的 MAC。
5. 交换机根据 MAC 地址表转发。

9.2 跨网段通信

如果 B 不在同一网段，A 不会 ARP 查询 B 的 MAC，而是查询默认网关的 MAC：

A 的 IP 包目的 IP = 远端主机 B
A 的二层帧目的 MAC = 默认网关的 MAC

路由器收到后，剥掉二层帧，查看 IP 目的地址，再决定下一跳，并重新封装新的二层帧。

9.3 DHCP 获取地址

DHCP 用于自动配置 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 等。经典过程可简记为 DORA：

Discover -> Offer -> Request -> Acknowledge

刚接入局域网的主机还没有可用 IP，因此 DHCP 初始阶段会使用广播通信。

10. 典型考点与易错点

10.1 CSMA/CD 与 CSMA/CA 的区别

对比点	CSMA/CD	CSMA/CA
关键词	检测冲突	避免冲突
典型标准	早期半双工 802.3	802.11
发送时是否检测冲突	是	通常不能可靠检测
失败判断	检测到冲突	未收到 ACK 或重传超时
典型后续动作	jam 信号 + 指数退避	扩大竞争窗口 + 重传

口诀：有线早期可“边发边听”，无线通常做不到，所以有线用 CD，无线用 CA。

10.2 “交换机隔离广播域”是错的

普通二层交换机默认不会隔离广播域，同一 VLAN 内的广播仍会被泛洪。交换机隔离的是冲突域；VLAN 或路由器才会隔离广播域。

更准确地说：

交换机每个端口通常是一个冲突域。
交换机每个 VLAN 通常是一个广播域。
路由器天然隔离广播域。

10.3 “目的 MAC 总是最终主机 MAC” 是错的

跨网段通信时，二层帧只负责到达下一跳，目的 MAC 是下一跳设备的 MAC，通常是默认网关 MAC；IP 包的目的 IP 才是最终目标主机。

10.4 “Wi-Fi 有冲突检测” 是错的

Wi-Fi 主要通过 CSMA/CA、随机退避、RTS/CTS、NAV、ACK 和重传机制来减少并处理冲突，而不是像早期以太网那样在发送过程中可靠检测冲突。

10.5 “无线速率等于实际吞吐” 是错的

无线标称速率是物理层或链路层能力的理想表示，实际吞吐会受到信号强度、干扰、终端数量、协议开销、重传、信道宽度、空间流数量等影响。

11. 速记表

11.1 标准速记

名称	记忆点
802.3	有线以太网
802.11	无线局域网，Wi-Fi 基础
802.1Q	VLAN 标签
MAC	数据链路层地址，常见 48 位
FCS	帧校验序列，用于差错检测
ARP	IP 地址到 MAC 地址的解析
DHCP	自动分配 IP 配置

11.2 介质访问控制速记

机制	场景	核心动作
CSMA/CD	早期半双工共享以太网	先听再发，边发边检测，冲突后退避
CSMA/CA	无线局域网	先听再等随机退避，靠 ACK 判断成功
交换式全双工	现代有线以太网	交换机按端口转发，基本无传统冲突

11.3 一句话总复习

局域网的核心是二层通信。以太网 802.3 用 MAC 帧在有线链路上传输数据，早期共享介质依赖 CSMA/CD，现代交换式全双工基本不再使用冲突检测；无线局域网 802.11 由于无法可靠边发边听、存在隐藏节点和干扰，采用 CSMA/CA、随机退避、ACK、RTS/CTS、NAV 等机制来降低冲突并提高可靠性。交换机根据 MAC 地址转发帧，VLAN 划分广播域，路由器负责跨网段转发。

12. 复习时可以这样串起来

1. 先画出局域网拓扑：主机、交换机、AP、路由器。
2. 再判断每段链路是有线 802.3 还是无线 802.11。
3. 判断是否存在共享介质竞争：早期有线共享介质看 CSMA/CD，Wi-Fi 看 CSMA/CA。
4. 判断二层范围：同一 VLAN 内 MAC 转发，跨 VLAN 需要三层转发。
5. 最后把 ARP、DHCP、默认网关放进通信流程中。